

Definiciones y propiedades de conjuntos.

Juan Francisco Gottig

9 de septiembre de 2021

1. Definiciones (Simbólicamente).

Contenido.	$B \subset A \Leftrightarrow \forall x(x \in B \Rightarrow x \in A)$	(1)
No contenido.	$B \not\subset A \Leftrightarrow \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$	(2)
Igualdad.	$A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$	(3)
Complemento.	$x \in A^C \Leftrightarrow x \notin A$	(4)
Unión.	$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$	(5)
Intersección.	$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	(6)
Diferencia.	$x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$	(7)
Diferencia simétrica.	$x \in A \Delta B \Leftrightarrow x \in (A - B) \cup (B - A)$	(8)

2. Propiedades.

Involutiva.	$(A^C)^C = A$	(1)
	$\emptyset^C = \mathcal{U}$	(2)
	$\mathcal{U}^C = \emptyset$	(3)
	$A \subseteq A \cup B$	(4)
Idempotencia.	$A \cup A = A$	(5)
Conmutatividad.	$A \cup B = B \cup A$	(6)
Asociatividad.	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	(7)
	$A \cup \emptyset = A$	(8)
Ley de dominación.	$A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$	(9)
	$A \cup A^C = \mathcal{U}$	(10)
	$A \cap B \subseteq A$	(11)
Idempotencia.	$A \cap A = A$	(12)
Conmutatividad.	$A \cap B = B \cap A$	(13)
Asociatividad.	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	(14)
Ley de dominación.	$A \cap \emptyset = \emptyset$	(15)
	$A \cap \mathcal{U} = A$	(16)
	$A \cap A^C = \emptyset$	(17)
Ley de absorción.	$A \cup (A \cap B) = A$	(18)
Ley de absorción.	$A \cap (A \cup B) = A$	(19)
Ley de absorción.	$A \cap (A^C \cup B) = A \cap B$	(20)
Ley de absorción.	$A \cup (A^C \cap B) = A \cup B$	(21)
Ley distributiva.	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	(22)
Ley distributiva.	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	(23)
Ley de De Morgan.	$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$	(24)
Ley de De Morgan.	$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$	(25)
	$A - B = A \cap B^C$	(26)
	$A - A = \emptyset$	(27)
	$\mathcal{U} - A = A^C$	(28)
	$\mathcal{U} - A^C = A$	(29)
	$A - \mathcal{U} = \emptyset$	(30)

$$A - \emptyset = A \quad (31)$$

$$A - A^C = A \quad (32)$$

Conmutatividad. $A \Delta B = B \Delta A \quad (33)$

Asociatividad. $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C \quad (34)$

$$A \Delta A = \emptyset \quad (35)$$

$$A \Delta \emptyset = A \quad (36)$$

$$A \Delta A^C = \mathcal{U} \quad (37)$$

$$A \Delta \mathcal{U} = A^C \quad (38)$$